第六讲　面板数据模型（下）

从固定效应到真实实证：以温度冲击与经济增长为例

真实研究里的固定效应，是怎么用的?

中级计量经济学 | 张呈磊

主线案例：Dell, Jones & Olken (2012)

固定效应 · 标准误 · 规格设计

上一讲解决了什么，留下了什么？

上一讲已经知道

α_i 汇总的是个体自身、在观察期内不变的影响；固定效应把它吸收掉，比较对象从“个体之间”变成“个体内部”。

上一讲解决了什么，留下了什么？

上一讲已经知道

α_i 汇总的是个体自身、在观察期内不变的影响；固定效应把它吸收掉，比较对象从“个体之间”变成“个体内部”。

但真实研究里还有三件事

同一年所有个体会不会受到共同冲击？多年的误差真的独立吗？一个冲击的影响真的只发生在当期吗？

上一讲解决了什么，留下了什么？

上一讲已经知道

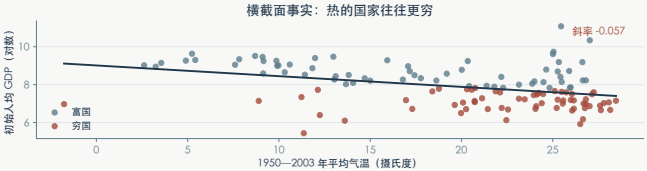
α_i 汇总的是个体自身、在观察期内不变的影响；固定效应把它吸收掉，比较对象从“个体之间”变成“个体内部”。

但真实研究里还有三件事

同一年所有个体会不会受到共同冲击？多年的误差真的独立吗？一个冲击的影响真的只发生在当期吗？

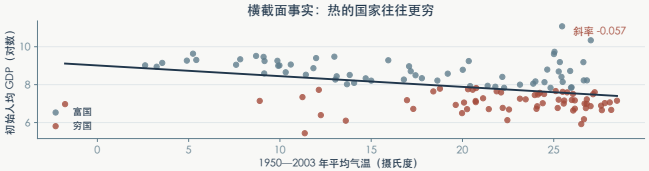
上一讲回答“固定效应是什么”；这一讲回答**固定效应在真实研究里怎么用**。

一个真实的问题：温度会影响经济增长吗?



来源：依据作者公开数据绘制，非原文图；横截面关系不等于温度的因果效应。

一个真实的问题：温度会影响经济增长吗？



横截面看到的事实

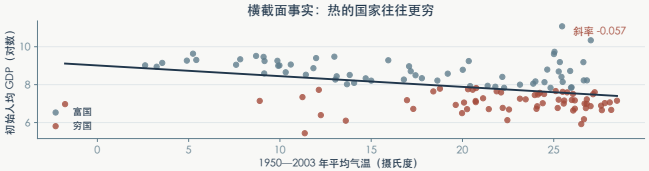
热的国家往往更穷。把收入对温度做一次横截面回归，斜率为负。

但不能就此下结论

地理、制度、历史、殖民经历、农业结构、发展阶段——这些都可能同时影响收入与温度。

来源：依据作者公开数据绘制，非原文图；横截面关系不等于温度的因果效应。

一个真实的问题：温度会影响经济增长吗？



横截面看到的事实

热的国家往往更穷。把收入对温度做一次横截面回归，斜率为负。

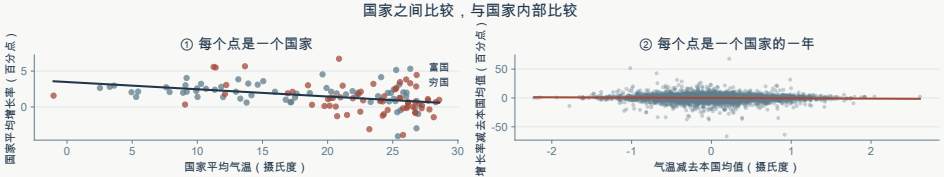
但不能就此下结论

地理、制度、历史、殖民经历、农业结构、发展阶段——这些都可能同时影响收入与温度。

如果只看“热国 vs 冷国”，无法回答“同一个国家变热了会怎样”。

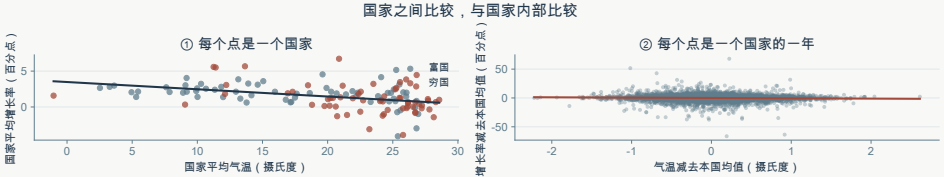
来源：依据作者公开数据绘制，非原文图；横截面关系不等于温度的因果效应。

国家之间比较，与国家内部比较，信息来自哪里?



来源：依据 Dell, Jones & Olken (2012) 公开数据绘制，非原文图。纵轴均为增长率，非收入水平；图中拟合线不代表论文最终因果效应。

国家之间比较，与国家内部比较，信息来自哪里?



左图：每个点是一个国家

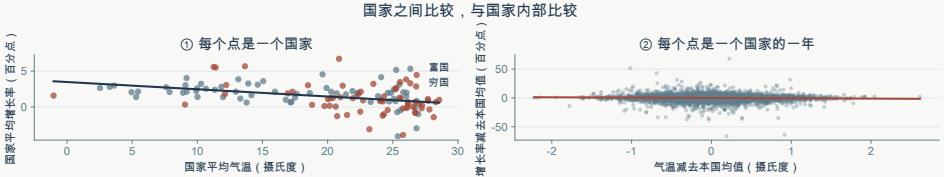
比较各国的平均温度与平均增长率；长期国家差异也在其中。

右图：仅控制国家固定效应

每个点是一个国家的一年；温度与增长率都减去本国均值，比较国家内部变化。

来源：依据 Dell, Jones & Olken (2012) 公开数据绘制，非原文图。纵轴均为增长率，非收入水平；图中拟合线不代表论文最终因果效应。

国家之间比较，与国家内部比较，信息来自哪里?



左图：每个点是一个国家

比较各国的平均温度与平均增长率；长期国家差异也在其中。

右图：仅控制国家固定效应

每个点是一个国家的一年；温度与增长率都减去本国均值，比较国家内部变化。

国家固定效应比较**国家内部变化**；右图红线为**相应回归的拟合线**。

来源：依据 Dell, Jones & Olken (2012) 公开数据绘制，非原文图。纵轴均为增长率，非收入水平；图中拟合线不代表论文最终因果效应。

这份数据长什么样

项目	数值
面板国家数	127
面板年份	1950—2003
面板观测数	6,802
基准回归国家数	126
基准回归年份	1961—2003
基准回归观测数	4,909
地区数	6

这份数据长什么样

项目	数值
面板国家数	127
面板年份	1950—2003
面板观测数	6,802
基准回归国家数	126
基准回归年份	1961—2003
基准回归观测数	4,909
地区数	6

被解释变量

年增长率，单位是百分点——不是收入水平，是收入的变化速度。

这份数据长什么样

项目	数值
面板国家数	127
面板年份	1950—2003
面板观测数	6,802
基准回归国家数	126
基准回归年份	1961—2003
基准回归观测数	4,909
地区数	6

被解释变量

年增长率，单位是百分点——不是收入水平，是收入的变化速度。

关键解释变量

本国当年的加权平均气温，单位是摄氏度。

这份数据长什么样

项目	数值
面板国家数	127
面板年份	1950—2003
面板观测数	6,802
基准回归国家数	126
基准回归年份	1961—2003
基准回归观测数	4,909
地区数	6

被解释变量

年增长率，单位是百分点——不是收入水平，是收入的变化速度。

关键解释变量

本国当年的加权平均气温，单位是摄氏度。

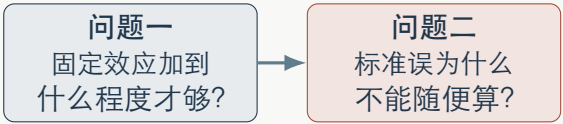
穷国不仅更穷，而且平均更热（22.4 对 17.0 摄氏度）。**这正是横截面比较说不清的地方。**

气温均值按完整面板统计；回归剔除缺失与单例。下文表号均指案例包 2012 年 3 月稿。

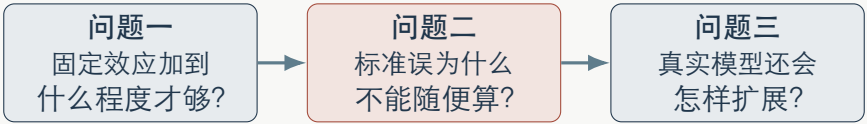
三个问题，一条路线

问题一
固定效应加到
什么程度才够?

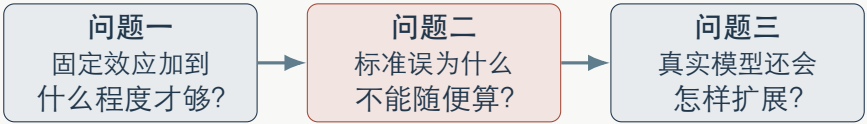
三个问题，一条路线



三个问题，一条路线



三个问题，一条路线



不是先列方法再找例子，而是**从研究问题出发，遇到问题，再引出方法**。

本讲目标

说清选择

能用一个小例子说明：国家差异、共同年份冲击分别怎样处理。

本讲目标

说清选择

能用一个小例子说明：国家差异、共同年份冲击分别怎样处理。

分清两件事

理解固定效应与聚类标准误分别解决什么问题，为什么不能相互替代。

本讲目标

说清选择

能用一个小例子说明：国家差异、共同年份冲击分别怎样处理。

分清两件事

理解固定效应与聚类标准误分别解决什么问题，为什么不能相互替代。

理解模型扩展

能围绕研究问题，考虑组间差异、趋势和滞后影响。

本讲目标

说清选择

能用一个小例子说明：国家差异、共同年份冲击分别怎样处理。

分清两件事

理解固定效应与聚类标准误分别解决什么问题，为什么不能相互替代。

理解模型扩展

能围绕研究问题，考虑组间差异、趋势和滞后影响。

本讲是“面板数据（下）”：**把固定效应放进真实研究**，先理解比较与结果，再在案例操作中核对论文。

问题一

固定效应加到什么程度才够?

先控制长期国家差异，再判断年度共同变化需要控制到哪一层。

第一步：控制国家不变特征

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

国家项参见原稿式 (4)。

第一步：控制国家不变特征

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

α_i 吸收了什么

地理位置、长期发展基础等，在观察期内稳定、以加性方式影响增长的国家差异。

国家项参见原稿式 (4)。

第一步：控制国家不变特征

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

α_i 吸收了什么

地理位置、长期发展基础等，在观察期内稳定、以加性方式影响增长的国家差异。

β 现在比较什么

同一个国家更热的年份与较冷的年份相比，增长差多少。

国家项参见原稿式 (4)。

第一步：控制国家不变特征

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

α_i 吸收了什么

地理位置、长期发展基础等，在观察期内稳定、以加性方式影响增长的国家差异。

β 现在比较什么

同一个国家更热的年份与较冷的年份相比，增长差多少。

国家固定效应能处理**长期固定差异**；随时间变化的干扰，还需要另外判断和处理。

国家项参见原稿式 (4)。

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

参见原稿式 (4) 的时间项；本页先讲普通年份项，再细化分组。

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

只控制国家固定效应

国家之间的差别去掉了，但“哪些年份大家都不好过”还留在误差里。

参见原稿式 (4) 的时间项；本页先讲普通年份项，再细化分组。

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

只控制国家固定效应

国家之间的差别去掉了，但“哪些年份大家都不好过”还留在误差里。

再加年份固定效应

把每一年对所有国家共同的部分单独拿出来。

参见原稿式 (4) 的时间项；本页先讲普通年份项，再细化分组。

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

只控制国家固定效应

国家之间的差别去掉了，但“哪些年份大家都不好过”还留在误差里。

再加年份固定效应

把每一年对所有国家共同的部分单独拿出来。

$$g_{it} = \beta\, T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

参见原稿式 (4) 的时间项；本页先讲普通年份项，再细化分组。

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

只控制国家固定效应

国家之间的差别去掉了，但“哪些年份大家都不好过”还留在误差里。

再加年份固定效应

把每一年对所有国家共同的部分单独拿出来。

$$g_{it} = \beta\, T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

双向固定效应 $=$ **个体维度 $+$ 时间维度**。

参见原稿式 (4) 的时间项；本页先讲普通年份项，再细化分组。

温度与增长：为什么年份项还不够？

上一页：每一年只有一个全球共同项

国家项吸收长期差异，年份项吸收全球共同变化。但同一年，亚洲与拉美的经济变化一定相同吗？

设定见原稿式 (4)；经济危机与偏热同时出现为假设情形。

温度与增长：为什么年份项还不够？

上一页：每一年只有一个全球共同项

国家项吸收长期差异，年份项吸收全球共同变化。但同一年，亚洲与拉美的经济变化一定相同吗？

温度研究仍可能混入什么？

设想某地区发生经济危机，增长普遍下降；若该地区当年也偏热，就可能把这段增长下降误归给温度。

设定见原稿式 (4)；经济危机与偏热同时出现为假设情形。

温度与增长：为什么年份项还不够？

上一页：每一年只有一个全球共同项

国家项吸收长期差异，年份项吸收全球共同变化。但同一年，亚洲与拉美的经济变化一定相同吗？

温度研究仍可能混入什么？

设想某地区发生经济危机，增长普遍下降；若该地区当年也偏热，就可能把这段增长下降误归给温度。

作者怎样进一步控制？

加入地区 × 年份项，允许各地区每年有自己的共同影响；用扣除这部分之后的温度与增长变化继续比较。

设定见原稿式 (4)；经济危机与偏热同时出现为假设情形。

温度与增长：为什么年份项还不够？

上一页：每一年只有一个全球共同项

国家项吸收长期差异，年份项吸收全球共同变化。但同一年，亚洲与拉美的经济变化一定相同吗？

温度研究仍可能混入什么？

设想某地区发生经济危机，增长普遍下降；若该地区当年也偏热，就可能把这段增长下降误归给温度。

作者怎样进一步控制？

加入地区 × 年份项，允许各地区每年有自己的共同影响；用扣除这部分之后的温度与增长变化继续比较。

从**全球年度项**细化为**地区年度项**；接着看控制怎样变细、共同项怎样抵消。

设定见原稿式 (4)；经济危机与偏热同时出现为假设情形。

年份与地区 × 年份：控制怎样变细？

年份固定效应：每一年一个共同项

不同年份可以不同；同一年，所有国家使用同一个年度项。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

设定参见原稿式 (4)。

年份与地区 × 年份：控制怎样变细？

年份固定效应：每一年一个共同项

不同年份可以不同；同一年，所有国家使用同一个年度项。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

地区 × 年份：每个地区每年各有一个共同项

同地区、同年份共享这个项；同一年不同地区，允许共同影响不同。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \varepsilon_{it}$$

设定参见原稿式 (4)。

年份与地区 × 年份：控制怎样变细？

年份固定效应：每一年一个共同项

不同年份可以不同；同一年，所有国家使用同一个年度项。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

地区 × 年份：每个地区每年各有一个共同项

同地区、同年份共享这个项；同一年不同地区，允许共同影响不同。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \varepsilon_{it}$$

后者已包含共同年份变化，**通常不再另加年份项**；国家固定效应 α_i 仍保留。

设定参见原稿式 (4)。

地区与年份一起分组，怎样去掉共同影响?

先给每个“地区—年份”留一个共同位置

同一地区、同一年，各国可能受到相同的影响。模型给每组留一个共同项，不必先知道发生了哪些冲击。

设定参见原稿式 (4)；原稿版本见第 5 帧说明。

地区与年份一起分组，怎样去掉共同影响?

先给每个“地区—年份”留一个共同位置

同一地区、同一年，各国可能受到相同的影响。模型给每组留一个共同项，不必先知道发生了哪些冲击。

再把温度和增长中的共同部分一起扣掉

软件与各国长期差异一起，扣除这些共同部分。同组各国一起偏热、一起增长下降的那部分，不再用来估计温度系数。

设定参见原稿式 (4)；原稿版本见第 5 帧说明。

地区与年份一起分组，怎样去掉共同影响?

先给每个“地区—年份”留一个共同位置

同一地区、同一年，各国可能受到相同的影响。模型给每组留一个共同项，不必先知道发生了哪些冲击。

再把温度和增长中的共同部分一起扣掉

软件与各国长期差异一起，扣除这些共同部分。同组各国一起偏热、一起增长下降的那部分，不再用来估计温度系数。

最后，看剩下的温度变化与增长变化

看扣除共同背景后，两者是否仍一起变化。温度和增长都要处理；各国不同的干扰仍可能存在。

设定参见原稿式 (4)；原稿版本见第 5 帧说明。

地区与年份一起分组，怎样去掉共同影响?

先给每个“地区—年份”留一个共同位置

同一地区、同一年，各国可能受到相同的影响。模型给每组留一个共同项，不必先知道发生了哪些冲击。

再把温度和增长中的共同部分一起扣掉

软件与各国长期差异一起，扣除这些共同部分。同组各国一起偏热、一起增长下降的那部分，不再用来估计温度系数。

最后，看剩下的温度变化与增长变化

看扣除共同背景后，两者是否仍一起变化。温度和增长都要处理；各国不同的干扰仍可能存在。

“交乘”就是**把地区和年份合起来分组**，不是把两个数字相乘。

设定参见原稿式 (4)；原稿版本见第 5 帧说明。

本案例再进一步：同年穷国与富国也可能不同

上一步：控制国家长期差异，以及各地区的年度共同变化。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \varepsilon_{it}$$

设定见原稿式 (4)、表 2 注：国家项、地区年度项与收入组年度项。

本案例再进一步：同年穷国与富国也可能不同

上一步：控制国家长期差异，以及各地区的年度共同变化。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \varepsilon_{it}$$

再问：同一年，不同收入组是否有额外的共同变化？

本文还按初始收入划分穷国、富国；允许每个收入组每年有自己的共同项，与地区年度项一起控制。

设定见原稿式 (4)、表 2 注：国家项、地区年度项与收入组年度项。

本案例再进一步：同年穷国与富国也可能不同

上一步：控制国家长期差异，以及各地区的年度共同变化。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \varepsilon_{it}$$

再问：同一年，不同收入组是否有额外的共同变化？

本文还按初始收入划分穷国、富国；允许每个收入组每年有自己的共同项，与地区年度项一起控制。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \delta_{\text{收入组}\times t} + \varepsilon_{it}$$

设定见原稿式 (4)、表 2 注：国家项、地区年度项与收入组年度项。

本案例再进一步：同年穷国与富国也可能不同

上一步：控制国家长期差异，以及各地区的年度共同变化。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \varepsilon_{it}$$

再问：同一年，不同收入组是否有额外的共同变化？

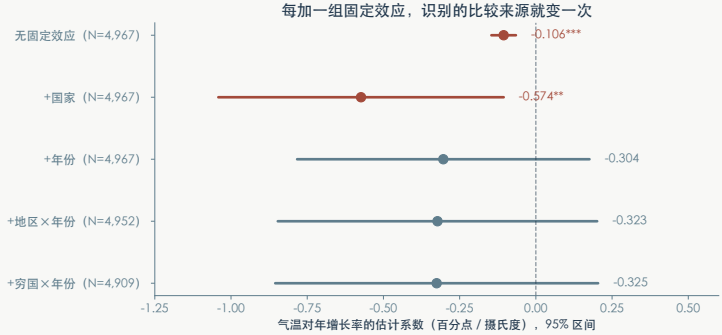
本文还按初始收入划分穷国、富国；允许每个收入组每年有自己的共同项，与地区年度项一起控制。

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \delta_{\text{收入组}\times t} + \varepsilon_{it}$$

先控制**地区与收入组的年度共同变化**，再估计温度变化与增长的关系。

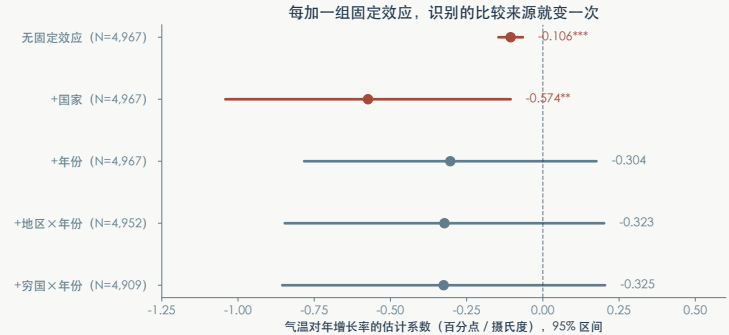
设定见原稿式 (4)、表 2 注：国家项、地区年度项与收入组年度项。

真实数字：换了比较，估计结果怎样变化？



出处：最后一项对应原稿表 2 列 (1)；各步控制项见图中标签。

真实数字：换了比较，估计结果怎样变化？



系数从 -0.106*** 到 -0.325。**固定效应和样本都在变化**，不能把变动都归因于“控制更多”。

出处：最后一项对应原稿表 2 列 (1)；各步控制项见图中标签。

先讨论：这三种情况，怎样选固定效应?

1. 两个指标都来自企业

研究企业研发投入与企业生产率：要控制企业吗？还要单独控制城市、行业吗?

先讨论：这三种情况，怎样选固定效应?

1. 两个指标都来自企业

研究企业研发投入与企业生产率：要控制企业吗？还要单独控制城市、行业吗?

2. 一个指标来自城市，一个来自企业

研究城市政策与企业生产率：要控制企业还是城市？能加城市与年份的交乘项吗?

先讨论：这三种情况，怎样选固定效应?

1. 两个指标都来自企业

研究企业研发投入与企业生产率：要控制企业吗？还要单独控制城市、行业吗?

2. 一个指标来自城市，一个来自企业

研究城市政策与企业生产率：要控制企业还是城市？能加城市与年份的交乘项吗?

3. 已经控制企业和年份，还担心什么?

如果同一行业每年都遇到自己的需求变化，普通年份项够不够？什么时候需要再分细一点?

先想一想：**想排除什么影响？会不会把要研究的变化也扣掉?**

固定效应怎么选？几种常见情形

什么情况	通常可考虑	为什么	注意什么
X、Y 都是企业年度指标	企业项 + 年份项	控制企业长期差异与当年共同变化	城市、行业归属不变时，其静态差异已控制

固定效应怎么选？几种常见情形

什么情况	通常可考虑	为什么	注意什么
X、Y 都是企业年度指标	企业项 + 年份项	控制企业长期差异与当年共同变化	城市、行业归属不变时，其静态差异已控制
城市年度 X，企业年度 Y	企业项 + 年份项	城市 X 随年份变化，企业项不自动扣光它	同城同年 X 相同，城市 × 年份项会扣光 X

固定效应怎么选？几种常见情形

什么情况	通常可考虑	为什么	注意什么
X、Y 都是企业年度指标	企业项 + 年份项	控制企业长期差异与当年共同变化	城市、行业归属不变时，其静态差异已控制
城市年度 X，企业年度 Y	企业项 + 年份项	城市 X 随年份变化，企业项不自动扣光它	同城同年 X 相同，城市 × 年份项会扣光 X
担心城市每年的共同变化	企业 + 城市 × 年份	允许每个城市每年有自己的共同影响	要有背景依据，且 X 仍有变化

固定效应怎么选？几种常见情形

什么情况	通常可考虑	为什么	注意什么
X、Y 都是企业年度指标	企业项 + 年份项	控制企业长期差异与当年共同变化	城市、行业归属不变时，其静态差异已控制
城市年度 X，企业年度 Y	企业项 + 年份项	城市 X 随年份变化，企业项不自动扣光它	同城同年 X 相同，城市 × 年份项会扣光 X
担心城市每年的共同变化	企业 + 城市 × 年份	允许每个城市每年有自己的共同影响	要有背景依据，且 X 仍有变化
担心行业每年的共同变化	企业 + 行业 × 年份	允许每个行业每年有自己的共同影响	完整交乘项已含年份项；X 应仍有变化

固定效应怎么选？几种常见情形

什么情况	通常可考虑	为什么	注意什么
X、Y 都是企业年度指标	企业项 + 年份项	控制企业长期差异与当年共同变化	城市、行业归属不变时，其静态差异已控制
城市年度 X，企业年度 Y	企业项 + 年份项	城市 X 随年份变化，企业项不自动扣光它	同城同年 X 相同，城市 × 年份项会扣光 X
担心城市每年的共同变化	企业 + 城市 × 年份	允许每个城市每年有自己的共同影响	要有背景依据，且 X 仍有变化
担心行业每年的共同变化	企业 + 行业 × 年份	允许每个行业每年有自己的共同影响	完整交乘项已含年份项；X 应仍有变化

参考起点：**先说明要排除什么，再检查 X 是否还有变化**。

问题二

标准误为什么不能随便算?

回归式写对了，推断不一定就对了。

先分清：估计降多少，和估计有多不确定

系数：估计降多少

上一部分最后一个模型：升温 1 摄氏度，增长率估计变化 -0.325 个百分点。

出处：模型对应原稿表 2 列 (1)；样本与标准误口径见案例讲义。

先分清：估计降多少，和估计有多不确定

系数：估计降多少

上一部分最后一个模型：升温 1 摄氏度，增长率估计变化 -0.325 个百分点。

标准误：这个数有多不确定

如果重新抽取数据，估计会有多大波动？标准误衡量这种不确定程度，用来计算置信区间与检验。

出处：模型对应原稿表 2 列 (1)；样本与标准误口径见案例讲义。

先分清：估计降多少，和估计有多不确定

系数：估计降多少

上一部分最后一个模型：升温 1 摄氏度，增长率估计变化 -0.325 个百分点。

标准误：这个数有多不确定

如果重新抽取数据，估计会有多大波动？标准误衡量这种不确定程度，用来计算置信区间与检验。

同一个系数，可以有不同的不确定程度。**模型设定与标准误计算，都需要理由。**

出处：模型对应原稿表 2 列 (1)；样本与标准误口径见案例讲义。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

系数

误差相关本身，不意味着系数必然估错；系数是否可信，还要看解释变量是否外生。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

系数

误差相关本身，不意味着系数必然估错；系数是否可信，还要看解释变量是否外生。

标准误

按“独立观测”算出来的标准误往往**过小**。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

系数

误差相关本身，不意味着系数必然估错；系数是否可信，还要看解释变量是否外生。

标准误

按“独立观测”算出来的标准误往往**过小**。

后果

t 值被夸大，原本不显著的差异看起来显著。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

系数

误差相关本身，不意味着系数必然估错；系数是否可信，还要看解释变量是否外生。

标准误

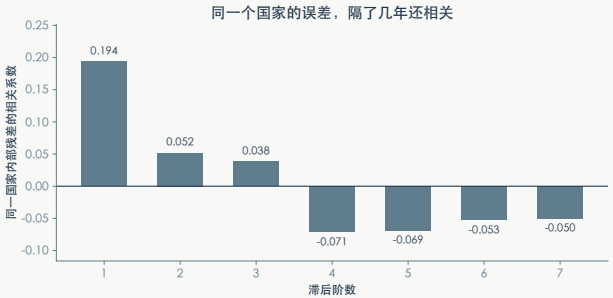
按“独立观测”算出来的标准误往往**过小**。

后果

t 值被夸大，原本不显著的差异看起来显著。

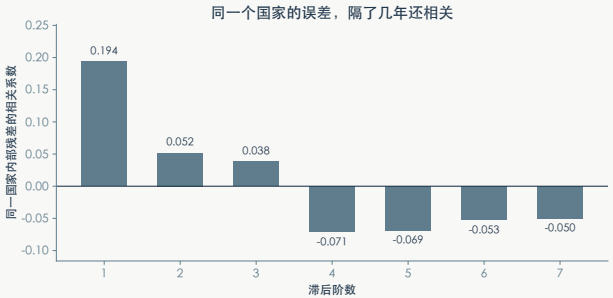
估计值和推断，是两个不同的问题。

先看数据：残差隔了几年还相关吗?



依据作者公开数据计算，非原文表格；残差来自表 2 列 (2) 对应模型。

先看数据：残差隔了几年还相关吗?



残差是**模型尚未解释的那一部分**。同一国家相邻年份的残差相关约 0.19：确实还有跨年的关联。

依据作者公开数据计算，非原文表格；残差来自表 2 列 (2) 对应模型。

聚类稳健标准误，为什么多算了一层关联?

一般稳健：允许“波动大小不同”

各国、各年份的误差可以有大有小；但通常仍把不同观测的误差当作不相关。

本页先按国家讲思想；原稿式 (4) 与表 3 注还考虑国家、地区—年份双向聚类。

聚类稳健标准误，为什么多算了一层关联?

一般稳健：允许“波动大小不同”

各国、各年份的误差可以有大有小；但通常仍把不同观测的误差当作不相关。

聚类稳健：还允许“组内一起波动”

同一国家连续几年的误差可能相关。计算标准误时，把这些记录之间的关联也算进去，避免把相关记录当成独立信息。

本页先按国家讲思想；原稿式 (4) 与表 3 注还考虑国家、地区—年份双向聚类。

聚类稳健标准误，为什么多算了一层关联?

一般稳健：允许“波动大小不同”

各国、各年份的误差可以有大有小；但通常仍把不同观测的误差当作不相关。

聚类稳健：还允许“组内一起波动”

同一国家连续几年的误差可能相关。计算标准误时，把这些记录之间的关联也算进去，避免把相关记录当成独立信息。

调整的是不确定程度：同一模型、同一样本，系数通常不变；标准误、置信区间和显著性可能变化。

本页先按国家讲思想；原稿式 (4) 与表 3 注还考虑国家、地区—年份双向聚类。

聚类稳健标准误，为什么多算了一层关联？

一般稳健：允许“波动大小不同”

各国、各年份的误差可以有大有小；但通常仍把不同观测的误差当作不相关。

聚类稳健：还允许“组内一起波动”

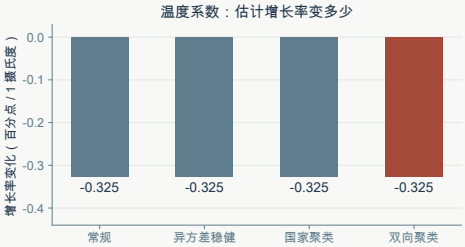
同一国家连续几年的误差可能相关。计算标准误时，把这些记录之间的关联也算进去，避免把相关记录当成独立信息。

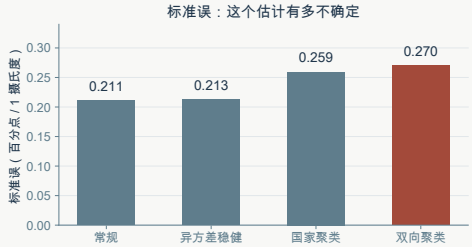
调整的是不确定程度：同一模型、同一样本，系数通常不变；标准误、置信区间和显著性可能变化。

分组合理、独立组足够多时，推断更可信；**不保证标准误更大，也不自动解决因果识别。**

本页先按国家讲思想；原稿式 (4) 与表 3 注还考虑国家、地区—年份双向聚类。

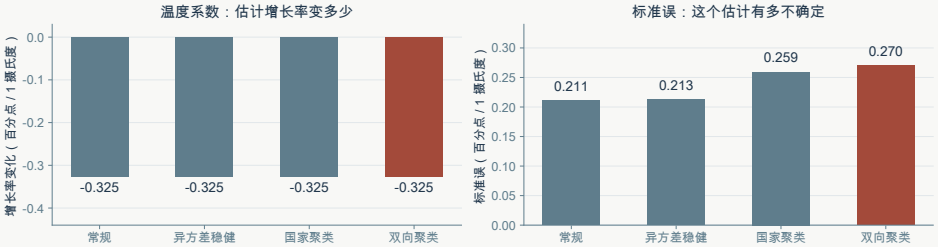
真实数字：同一个温度系数，四种标准误





模型对应原稿表 2 列 (1)；四种标准误用同一模型与样本计算，非原表比较。

真实数字：同一个温度系数，四种标准误



系数始终是 -0.325

沿用第一部分最后的模型：样本 4,909 条，解释变量与固定效应都不变。

标准误从 0.211 到 0.270

本例按国家与双向聚类后，不确定程度增加；并非所有数据中聚类都会增大标准误。

模型对应原稿表 2 列 (1)；四种标准误用同一模型与样本计算，非原表比较。

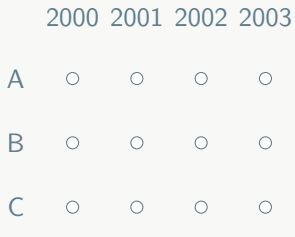
误差可能沿两个维度同时相关



示意：A、B、C 属于同一地区

双向聚类设定见原稿式 (4)、表 3 注；图为示意。

误差可能沿两个维度同时相关



示意：A、B、C 属于同一地区

双向聚类设定见原稿式 (4)、表 3 注；图为示意。

误差可能沿两个维度同时相关



双向聚类设定见原稿式 (4)、表 3 注；图为示意。

误差可能沿两个维度同时相关



双向聚类设定见原稿式 (4)、表 3 注；图为示意。

误差可能沿两个维度同时相关



一个区域当年的未观测冲击可能同时影响多个国家。**允许两个维度的相关同时存在**，就是双向聚类。

双向聚类设定见原稿式 (4)、表 3 注；图为示意。

固定效应和聚类标准误，分别解决什么？

	固定效应	聚类标准误
处理什么	均值结构中的遗漏异质性	误差项的相关结构
改变系数吗	通常会	不改变
改变标准误吗	间接可能	直接改变
目的	比较更可信	不确定程度算得合理

固定效应和聚类标准误，分别解决什么？

	固定效应	聚类标准误
处理什么	均值结构中的遗漏异质性	误差项的相关结构
改变系数吗	通常会	不改变
改变标准误吗	间接可能	直接改变
目的	比较更可信	不确定程度算得合理

固定效应解决“比较谁和谁”，聚类标准误解决“我们有多确定”。

先讨论：企业面板一定按企业聚类吗？

情形一：企业研发与绩效

同一家企业不同年份的误差可能相关，
假定不同企业间误差近似独立。

应该把哪些记录放在同一组？为什么？

先讨论：企业面板一定按企业聚类吗？

情形一：企业研发与绩效

同一家企业不同年份的误差可能相关，假定不同企业间误差近似独立。

应该把哪些记录放在同一组？为什么？

情形二：城市政策影响企业

政策在城市层面实施，同城企业共享冲击，而且冲击可能持续多年。

仍只按企业聚类吗？只按城市与年份的组合聚类够吗？

先讨论：企业面板一定按企业聚类吗？

情形一：企业研发与绩效

同一家企业不同年份的误差可能相关，假定不同企业间误差近似独立。

应该把哪些记录放在同一组？为什么？

情形二：城市政策影响企业

政策在城市层面实施，同城企业共享冲击，而且冲击可能持续多年。

仍只按企业聚类吗？只按城市与年份的组合聚类够吗？

先找出**哪些记录可能一起波动**，再讨论应怎样分组。

标准误怎么选？几种常见情形

什么情况	通常可考虑	为什么	注意什么
误差大小不同，各条观测不相关	一般稳健标准误	允许不同观测的误差有大有小	观测仍相关时，仅此不够

标准误怎么选？几种常见情形

什么情况	通常可考虑	为什么	注意什么
误差大小不同，各条观测不相关	一般稳健标准误	允许不同观测的误差有大有小	观测仍相关时，仅此不够
同一企业多年误差相关	按企业聚类	把一家企业的多年记录作为一组	需要不同企业间误差近似独立

标准误怎么选？几种常见情形

什么情况	通常可考虑	为什么	注意什么
误差大小不同，各条观测不相关	一般稳健标准误	允许不同观测的误差有大有小	观测仍相关时，仅此不够
同一企业多年误差相关	按企业聚类	把一家企业的多年记录作为一组	需要不同企业间误差近似独立
城市政策，同城冲击持续多年	按城市聚类	计入同城企业间、跨年的关联	需要不同城市间误差近似独立

标准误怎么选？几种常见情形

什么情况	通常可考虑	为什么	注意什么
误差大小不同，各条观测不相关	一般稳健标准误	允许不同观测的误差有大有小	观测仍相关时，仅此不够
同一企业多年误差相关	按企业聚类	把一家企业的多年记录作为一组	需要不同企业间误差近似独立
城市政策，同城冲击持续多年	按城市聚类	计入同城企业间、跨年的关联	需要不同城市间误差近似独立

双向聚类：同时担心两种关联，且一种分组不能覆盖另一种时，可考虑两个方向。**不要求包含年份；前三行也不是逐级升级。**

选择还要结合政策实施、抽样方式，以及**独立的组是否足够多**。

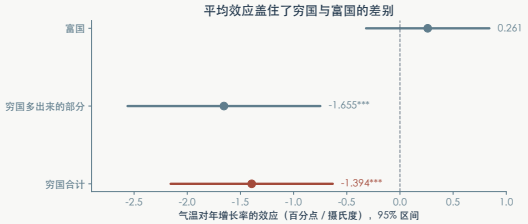
问题三

真实面板模型
还会怎样扩展?

本案例选择异质性、趋势与动态效应；其他研究应按问题选择。

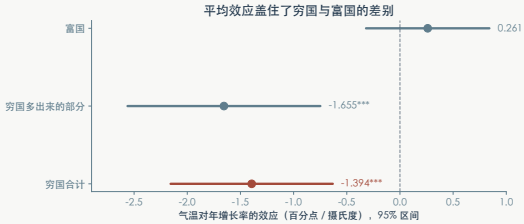
固定效应 ▸ 标准误 ▸ **模型扩展**

平均效应可能掩盖异质性



出处：模型对应原稿表 2 列 (2)；样本与标准误口径略有不同。

平均效应可能掩盖异质性



富国

温度效应为 0.261，统计上不显著——不能断言“没有影响”，只能说**在这份数据里估不出稳健的效应**。

穷国

合计效应为 -1.394***：升温 1 摄氏度，年增长率下降约 1.4 个百分点。

出处：模型对应原稿表 2 列 (2)；样本与标准误口径略有不同。

穷国的温度效应：先做一道加法

模型中的量	估计值	怎样理解
富国效应 β_1	0.261	富国升温 1 摄氏度的效应
穷国额外效应 β_2	-1.655	穷国相对富国多受的影响

出处：系数对应原稿表 2 列 (2)；穷国合计是前两项之和。

穷国的温度效应：先做一道加法

模型中的量	估计值	怎样理解
富国效应 β_1	0.261	富国升温 1 摄氏度的效应
穷国额外效应 β_2	-1.655	穷国相对富国多受的影响
穷国合计 $\beta_1 + \beta_2$	-1.394	把前面两项加起来

$$\underbrace{0.261}_{\text{富国效应}} \quad \underbrace{-\,1.655}_{\text{穷国额外效应}} \quad = \quad \underbrace{-1.394}_{\text{穷国合计效应}}$$

出处：系数对应原稿表 2 列 (2)；穷国合计是前两项之和。

穷国的温度效应：先做一道加法

模型中的量	估计值	怎样理解
富国效应 β_1	0.261	富国升温 1 摄氏度的效应
穷国额外效应 β_2	-1.655	穷国相对富国多受的影响
穷国合计 $\beta_1+\beta_2$	-1.394	把前面两项加起来

$$\underbrace{0.261}_{\text{富国效应}} \quad \underbrace{-1.655}_{\text{穷国额外效应}} \quad = \quad \underbrace{-1.394}_{\text{穷国合计效应}}$$

穷国升温 1 摄氏度，增长率估计下降约**1.4 个百分点**；“额外效应”与“合计效应”是两个数。

出处：系数对应原稿表 2 列 (2)；穷国合计是前两项之和。

不会随时间变化的变量，为什么还能出现?

“穷国”本身估不了

穷国哑变量不随时间变化，被国家固定效应完全吸收，系数无法识别。

异质性设定参见原稿式 (4)、表 2 列 (2)。

不会随时间变化的变量，为什么还能出现？

“穷国”本身估不了

穷国哑变量不随时间变化，被国家固定效应完全吸收，系数无法识别。

但它与温度的乘积可能可以

$T_{it} \times$ 穷国$_i$ 随时间变化；**吸收全部固定效应后仍有变异**，才可识别。

异质性设定参见原稿式 (4)、表 2 列 (2)。

不会随时间变化的变量，为什么还能出现？

“穷国”本身估不了

穷国哑变量不随时间变化，被国家固定效应完全吸收，系数无法识别。

但它与温度的乘积可能可以

$T_{it} \times$ 穷国$_i$ 随时间变化；**吸收全部固定效应后仍有变异**，才可识别。

$$g_{it} = \beta_1 T_{it} + \beta_2 \left(T_{it} \times \text{穷国}_i\right) + \text{固定效应} + \varepsilon_{it}$$

异质性设定参见原稿式 (4)、表 2 列 (2)。

不会随时间变化的变量，为什么还能出现?

“穷国”本身估不了

穷国哑变量不随时间变化，被国家固定效应完全吸收，系数无法识别。

但它与温度的乘积可能可以

$T_{it} \times$ 穷国$_i$ 随时间变化；**吸收全部固定效应后仍有变异**，才可识别。

$$g_{it} = \beta_1 T_{it} + \beta_2 \left(T_{it} \times \text{穷国}_i\right) + \text{固定效应} + \varepsilon_{it}$$

富国：标记为 0

交互项为 0，只剩 $\beta_1 T$；温度效应是 β_1。

穷国：标记为 1

两项合并为 $(\beta_1 + \beta_2)T$；温度效应是两系数之和。

异质性设定参见原稿式 (4)、表 2 列 (2)。

想比较两组，不一定要分成两个样本

分样本回归

穷国、富国各跑一次。**不能只凭两组星号判断差异**；正式差异检验还需考虑两次估计的协方差。

异质性设定参见原稿表 2 列 (2)；本页讲共同模型中的组间比较。

想比较两组，不一定要分成两个样本

分样本回归

穷国、富国各跑一次。**不能只凭两组星号判断差异**；正式差异检验还需考虑两次估计的协方差。

放在同一个模型里

统一样本估计 $T_{it} \times$ 穷国$_i$，β_2 的 t 值就是**组间差异的检验统计量**。

异质性设定参见原稿表 2 列 (2)；本页讲共同模型中的组间比较。

想比较两组，不一定要分成两个样本

分样本回归

穷国、富国各跑一次。**不能只凭两组星号判断差异**；正式差异检验还需考虑两次估计的协方差。

放在同一个模型里

统一样本估计 $T_{it} \times$ 穷国$_i$，β_2 的 t 值就是**组间差异的检验统计量**。

异质性问题的本质是：β **是否随个体特征变化**？怎么问，决定了能不能检验。

异质性设定参见原稿表 2 列 (2)；本页讲共同模型中的组间比较。

进阶：如果各国原本的走势就不同呢？

一个担忧：某些国家长期变暖，同时长期增长在放缓。哪怕温度对增长没有当期影响，也可能出现伪相关。

趋势设定参照原稿表 4 Panel A 列 (1)—(2)；本页模型不含降水，与原表规格不同。

进阶：如果各国原本的走势就不同呢？

一个担忧：某些国家长期变暖，同时长期增长在放缓。哪怕温度对增长没有当期影响，也可能出现伪相关。

原模型 $+\ \lambda_i t$：允许各国有自己的线性走势。

加入趋势后，主要比较偏离本国长期走势的变化。

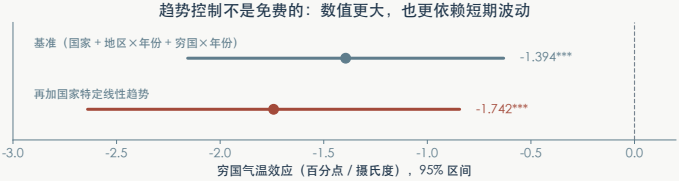
趋势设定参照原稿表 4 Panel A 列 (1)—(2)；本页模型不含降水，与原表规格不同。

进阶：如果各国原本的走势就不同呢？

一个担忧：某些国家长期变暖，同时长期增长在放缓。哪怕温度对增长没有当期影响，也可能出现伪相关。

原模型 $+ \lambda_i t$：允许各国有自己的线性走势。

加入趋势后，主要比较偏离本国长期走势的变化。



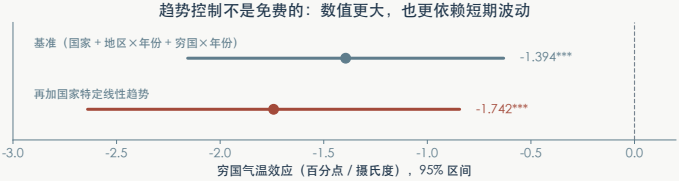
趋势设定参照原稿表 4 Panel A 列 (1)—(2)；本页模型不含降水，与原表规格不同。

进阶：如果各国原本的走势就不同呢？

一个担忧：某些国家长期变暖，同时长期增长在放缓。哪怕温度对增长没有当期影响，也可能出现伪相关。

原模型 $+ \lambda_i t$：允许各国有自己的线性走势。

加入趋势后，主要比较偏离本国长期走势的变化。



加入国家趋势后，穷国效应从 -1.394*** 变成 -1.742***。**数值变大，不等于结论更可信。**

趋势设定参照原稿表 4 Panel A 列 (1)—(2)；本页模型不含降水，与原表规格不同。

控制更多，不一定总是更好

得到什么

减少长期趋势带来的混杂；对“趋势型”伪相关更稳健。

控制更多，不一定总是更好

得到什么

减少长期趋势带来的混杂；对“趋势型”伪相关更稳健。

付出什么

长期缓慢变化的信息也被拿掉；估计更依赖短期波动，标准误可能变大。

控制更多，不一定总是更好

得到什么

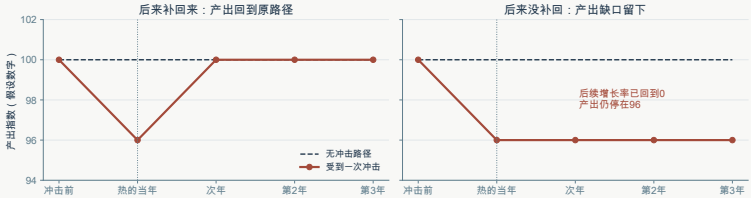
减少长期趋势带来的混杂；对“趋势型”伪相关更稳健。

付出什么

长期缓慢变化的信息也被拿掉；估计更依赖短期波动，标准误可能变大。

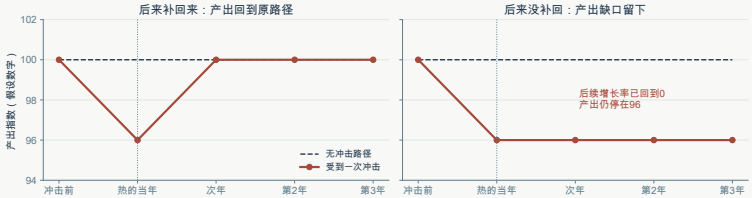
规格设计是**识别可信度与信息量之间的权衡**。控制变量不是越多越好，固定效应也一样。

今年损失了，后来有没有补回来?



数字为示意，非原文估计；水平与增长效应思路参见原稿式 (1)—(3)。

今年损失了，后来有没有补回来?



左边：后来补回来

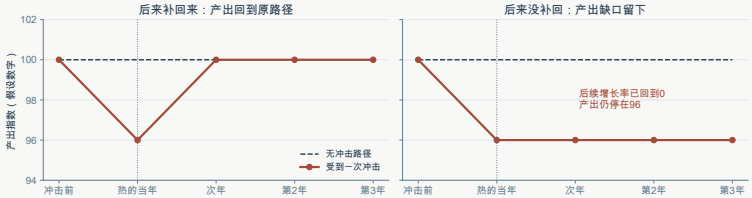
100 → 96 → 100：增长先降、后升，原路径恢复（水平效应）。

右边：后来没补回

100 → 96 → 96：增长率恢复到 0，产出缺口留下（增长效应）。

数字为示意，非原文估计；水平与增长效应思路参见原稿式 (1)—(3)。

今年损失了，后来有没有补回来?



左边：后来补回来

100 → 96 → 100：增长先降、后升，原路径恢复（水平效应）。

右边：后来没补回

100 → 96 → 96：增长率恢复到 0，产出缺口留下（增长效应）。

示意：基准增长率为 0，天气只热一年。**增长率恢复，不等于产出损失补回。**

数字为示意，非原文估计；水平与增长效应思路参见原稿式 (1)—(3)。

怎样检验有没有补回来？把后续年份也算进去

只看当年，还不能回答

今年增长慢了，明年可能补回来，也可能没有。需要把今年、明年、后年的增长反应一起看。

动态设定参见原稿式 (4)、表 3 列 (2)；本页用一阶滞后解释。

怎样检验有没有补回来？把后续年份也算进去

只看当年，还不能回答

今年增长慢了，明年可能补回来，也可能没有。需要把今年、明年、后年的增长反应一起看。

$$g_{it} = \underbrace{\rho_0 T_{it}}_{\text{今年温度}} + \underbrace{\rho_1 T_{i,t-1}}_{\text{去年温度}} + \text{固定效应} + \varepsilon_{it}$$

动态设定参见原稿式 (4)、表 3 列 (2)；本页用一阶滞后解释。

怎样检验有没有补回来？把后续年份也算进去

只看当年，还不能回答

今年增长慢了，明年可能补回来，也可能没有。需要把今年、明年、后年的增长反应一起看。

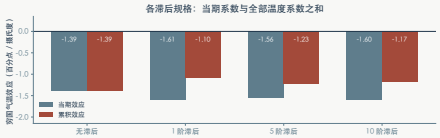
$$g_{it} = \underbrace{\rho_0 T_{it}}_{\text{今年温度}} + \underbrace{\rho_1 T_{i,t-1}}_{\text{去年温度}} + \text{固定效应} + \varepsilon_{it}$$

用一个数概括后续有没有抵消

若只有这一阶滞后，一次冲击的合计影响看 $\rho_0 + \rho_1$；**后续正效应能否抵消当期负效应**？更多滞后也是同样的加法。

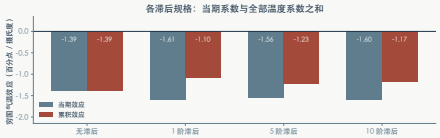
动态设定参见原稿式 (4)、表 3 列 (2)；本页用一阶滞后解释。

再看真实结果：后续增长有没有抵消当期损失？



出处：模型对应原稿表 3 列 (1)—(4)，不含降水；样本与标准误口径略有不同。

再看真实结果：后续增长有没有抵消当期损失？



当期效应

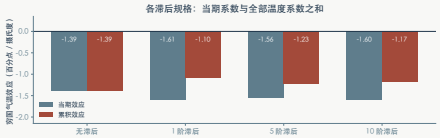
从 -1.555*** 到 -1.597***，当期系数基本稳定在 −1.6 左右。

累积效应

$\sum_{j=0}^{L} \rho_j$：1 阶 -1.096***，5 阶 -1.235**，10 阶 -1.171**。解释一次冲击留下的水平缺口。

出处：模型对应原稿表 3 列 (1)—(4)，不含降水；样本与标准误口径略有不同。

再看真实结果：后续增长有没有抵消当期损失？



当期效应

从 -1.555*** 到 -1.597***，当期系数基本稳定在 −1.6 左右。

累积效应

$\sum_{j=0}^{L}\rho_j$：1 阶 -1.096***，5 阶 -1.235**，10 阶 -1.171**。**解释一次冲击留下的水平缺口。**

一次冲击可留下水平缺口；**持续升温**才会反复作用于增长。富国系数和 -0.152，未显著异于零。

出处：模型对应原稿表 3 列 (1)—(4)，不含降水；样本与标准误口径略有不同。

本文怎样扩展模型？其他研究应怎样选择？

本案例的设定	回应什么问题
混合比较 $g = \beta T + \varepsilon$	相关关系的起点
加国家项 α_i	国家长期差异
加年份项 δ_t	全球年度共同变化
$\delta_t \to \delta_{\text{地区}\times t}$	允许地区年度影响不同
再加 $\delta_{\text{收入组}\times t}$	允许收入组年度影响不同
$T \times$ 穷国	谁受到的影响更大
国家线性趋势 $\lambda_i t$	原本的走势是否不同
加入温度滞后项	损失后来有没有补回

设定参见原稿式 (4)、表 2—4；各研究应按自身问题选择扩展。

本文怎样扩展模型？其他研究应怎样选择？

本案例的设定	回应什么问题
混合比较 $g = \beta T + \varepsilon$	相关关系的起点
加国家项 α_i	国家长期差异
加年份项 δ_t	全球年度共同变化
$\delta_t \to \delta_{\text{地区}\times t}$	允许地区年度影响不同
再加 $\delta_{\text{收入组}\times t}$	允许收入组年度影响不同
$T \times$ 穷国	谁受到的影响更大
国家线性趋势 $\lambda_i t$	原本的走势是否不同
加入温度滞后项	损失后来有没有补回

本案例选择三条扩展

比较穷国与富国、判断长期走势干扰、考察影响是否持续。**问题先出现，方法才跟上。**

设定参见原稿式 (4)、表 2—4；各研究应按自身问题选择扩展。

本文怎样扩展模型？其他研究应怎样选择？

本案例的设定	回应什么问题
混合比较 $g = \beta T + \varepsilon$	相关关系的起点
加国家项 α_i	国家长期差异
加年份项 δ_t	全球年度共同变化
$\delta_t \to \delta_{\text{地区}\times t}$	允许地区年度影响不同
再加 $\delta_{\text{收入组}\times t}$	允许收入组年度影响不同
$T \times$ 穷国	谁受到的影响更大
国家线性趋势 $\lambda_i t$	原本的走势是否不同
加入温度滞后项	损失后来有没有补回

本案例选择三条扩展

比较穷国与富国、判断长期走势干扰、考察影响是否持续。**问题先出现，方法才跟上。**

其他研究具体分析

也可能关注机制、非线性、政策时点等。**不必照搬本文的扩展顺序**；扩展模型也不自动解决因果识别。

设定参见原稿式 (4)、表 2—4；各研究应按自身问题选择扩展。

模型怎样扩展？先看还想回答什么

什么情况	通常可考虑	为什么	注意什么
想知道哪些企业受影响更大	考虑组间差异与交互项	例如比较大、小企业的效果	正式检验两组差异，不能只比较星号

模型怎样扩展？先看还想回答什么

什么情况	通常可考虑	为什么	注意什么
想知道哪些企业受影响更大	考虑组间差异与交互项	例如比较大、小企业的效果	正式检验两组差异，不能只比较星号
想知道影响持续多久	考虑滞后与动态设定	看当期之后，结果还怎样变化	区分一次发生与持续投入，说明时间顺序

模型怎样扩展？先看还想回答什么

什么情况	通常可考虑	为什么	注意什么
想知道哪些企业受影响更大	考虑组间差异与交互项	例如比较大、小企业的效果	正式检验两组差异，不能只比较星号
想知道影响持续多久	考虑滞后与动态设定	看当期之后，结果还怎样变化	区分一次发生与持续投入，说明时间顺序
怀疑影响不是一直增加或减少	考虑非线性设定	例如投入增加到一定程度后效果变弱	需要理论与数据支持，不能只为追求显著

模型怎样扩展？先看还想回答什么

什么情况	通常可考虑	为什么	注意什么
想知道哪些企业受影响更大	考虑组间差异与交互项	例如比较大、小企业的效果	正式检验两组差异，不能只比较星号
想知道影响持续多久	考虑滞后与动态设定	看当期之后，结果还怎样变化	区分一次发生与持续投入，说明时间顺序
怀疑影响不是一直增加或减少	考虑非线性设定	例如投入增加到一定程度后效果变弱	需要理论与数据支持，不能只为追求显著
想知道通过什么渠道起作用	寻找机制证据	例如是否通过技术改善提高生产率	加入一个机制变量，不足以证明因果通道

模型怎样扩展？先看还想回答什么

什么情况	通常可考虑	为什么	注意什么
想知道哪些企业受影响更大	考虑组间差异与交互项	例如比较大、小企业的效果	正式检验两组差异，不能只比较星号
想知道影响持续多久	考虑滞后与动态设定	看当期之后，结果还怎样变化	区分一次发生与持续投入，说明时间顺序
怀疑影响不是一直增加或减少	考虑非线性设定	例如投入增加到一定程度后效果变弱	需要理论与数据支持，不能只为追求显著
想知道通过什么渠道起作用	寻找机制证据	例如是否通过技术改善提高生产率	加入一个机制变量，不足以证明因果通道

扩展回答新问题，稳健性检查原结论；**按研究问题选择，不是必做清单**。

课堂讨论：企业培训研究该怎样扩展？

新的研究：已经估计了**培训对企业生产率的平均影响**，接下来想回答什么？

课堂讨论：企业培训研究该怎样扩展？

新的研究：已经估计了**培训对企业生产率的平均影响**，接下来想回答什么？

问题一：大、小企业效果不同吗？

按培训前的企业规模比较。两组系数都有星号，就能说组间效果相同吗？

问题二：效果以后还持续吗？

只看当期系数，能回答下一年、再下一年的影响吗？

课堂讨论：企业培训研究该怎样扩展？

新的研究：已经估计了**培训对企业生产率的平均影响**，接下来想回答什么？

问题一：大、小企业效果不同吗？

按培训前的企业规模比较。两组系数都有星号，就能说组间效果相同吗？

讨论方向：考察异质性，正式检验组间差异；**星号各自检验是否为零**。

问题二：效果以后还持续吗？

只看当期系数，能回答下一年、再下一年的影响吗？

课堂讨论：企业培训研究该怎样扩展？

新的研究：已经估计了**培训对企业生产率的平均影响**，接下来想回答什么？

问题一：大、小企业效果不同吗？

按培训前的企业规模比较。两组系数都有星号，就能说组间效果相同吗？

讨论方向：考察异质性，正式检验组间差异；**星号各自检验是否为零**。

问题二：效果以后还持续吗？

只看当期系数，能回答下一年、再下一年的影响吗？

讨论方向：按培训时点与数据结构考虑动态设定，解释后续影响，**不能只多加几个变量**。

趋势、滞后等设定按**问题与假设**选择；**不是每篇论文必做清单**。

三个问题的答案

问题一

固定效应加到**能控制关键共同冲击**即可，不必机械追求“越多越好”。

三个问题的答案

问题一

固定效应加到**能控制关键共同冲击**即可，不必机械追求“越多越好”。

问题二

因为面板误差往往存在组内相关；**聚类要考虑共同冲击、处理分配与抽样**。

三个问题的答案

问题一

固定效应加到**能控制关键共同冲击**即可，不必机械追求“越多越好”。

问题二

因为面板误差往往存在组内相关；**聚类要考虑共同冲击、处理分配与抽样**。

问题三

本文展示三种扩展思路；其他研究须**按自身问题选择**。

三个问题的答案

问题一

固定效应加到**能控制关键共同冲击**即可，不必机械追求“越多越好”。

问题二

因为面板误差往往存在组内相关；**聚类要考虑共同冲击、处理分配与抽样**。

问题三

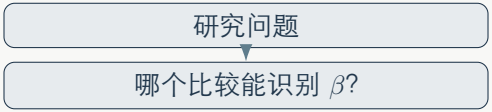
本文展示三种扩展思路；其他研究须**按自身问题选择**。

面板数据最重要的不是“数据更多”，而是**比较更可信、推断更诚实**。

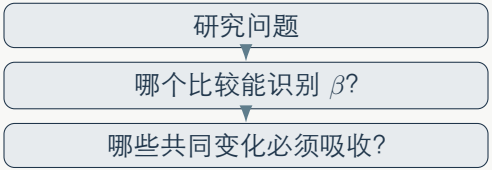
一张图总结整讲

研究问题

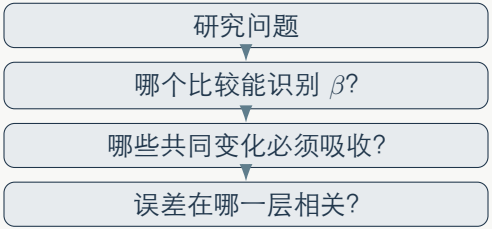
一张图总结整讲



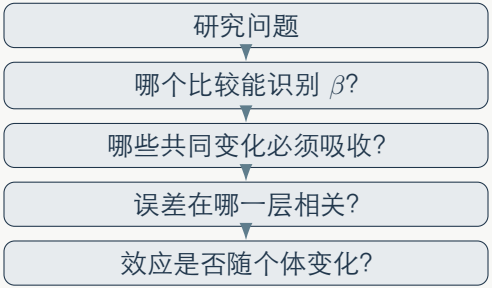
一张图总结整讲



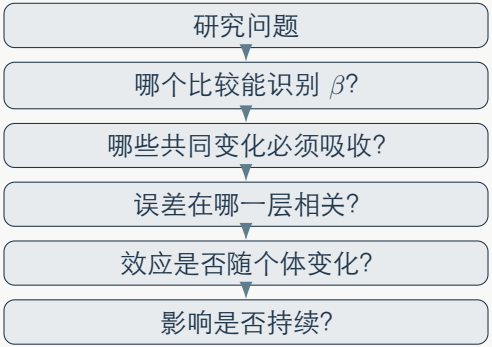
一张图总结整讲



一张图总结整讲



一张图总结整讲



一张图总结整讲


研究问题
哪个比较能识别 β?
哪些共同变化必须吸收?
误差在哪一层相关?
效应是否随个体变化?
影响是否持续?
可信的实证设定

一张图总结整讲



面板数据的高级应用，本质不是“会更多命令”，而是**更清楚地设计比较**。

下一讲

固定效应帮助我们处理“不随时间变化的遗漏因素”。

下一讲

固定效应帮助我们处理“不随时间变化的遗漏因素”。

但如果关键遗漏因素本身就随时间变化呢?

比如：同一时期还有别的政策在推进；能力强的企业同时做了好几件事；观测不到的冲击与解释变量一起变动。

下一讲

固定效应帮助我们处理“不随时间变化的遗漏因素”。

但如果关键遗漏因素本身就随时间变化呢?

比如：同一时期还有别的政策在推进；能力强的企业同时做了好几件事；观测不到的冲击与解释变量一起变动。

下一讲：**工具变量**——寻找可信的外生变化；还要判断工具变量是否满足有效性条件。

拓展：把温度冲击案例跑一遍

真实研究与数据

Dell, Jones & Olken (2012), *AEJ: Macroeconomics*, 4(3), 66–95。作者公开复现包提供国家—年份面板；数据 CC-BY 4.0，使用时须署名。

拓展：把温度冲击案例跑一遍

真实研究与数据

Dell, Jones & Olken (2012), *AEJ: Macroeconomics*, 4(3), 66–95。作者公开复现包提供国家—年份面板；数据 CC-BY 4.0，使用时须署名。

先做教学实验

依次比较固定效应、标准误、异质性、趋势和滞后。每一步先写预测，再用结果核对。

再核对论文原包

教学用 `reghdfe`，原包用 `cgmreg`。点估计吻合不代表样本量、标准误与星号一致。

拓展：把温度冲击案例跑一遍

真实研究与数据

Dell, Jones & Olken (2012), *AEJ: Macroeconomics*, 4(3), 66–95。作者公开复现包提供国家—年份面板；数据 CC-BY 4.0，使用时须署名。

先做教学实验

依次比较固定效应、标准误、异质性、趋势和滞后。每一步先写预测，再用结果核对。

再核对论文原包

教学用 `reghdfe`，原包用 `cgmreg`。点估计吻合不代表样本量、标准误与星号一致。

详细步骤、可运行代码与参考结果，见课程网站**第六讲案例实操**。

拓展：交付一份可核对的结果

三个检查

样本为什么变化？穷国额外效应与总效应是否分清？系数和究竟回答哪一种动态问题？

拓展：交付一份可核对的结果

三个检查

样本为什么变化？穷国额外效应与总效应是否分清？系数和究竟回答哪一种动态问题？

四份材料

一张模型对照表、一段结果解释、一份可运行代码、一次人工核验记录。**同时写出因果解释的边界**。

拓展：交付一份可核对的结果

三个检查

样本为什么变化？穷国额外效应与总效应是否分清？系数和究竟回答哪一种动态问题？

四份材料

一张模型对照表、一段结果解释、一份可运行代码、一次人工核验记录。**同时写出因果解释的边界**。

复现时保留差异

教学命令与作者原命令，样本量、标准误和星号可能不同。详细核验记录见网页；不要为了对齐星号修改规格。

拓展：交付一份可核对的结果

三个检查

样本为什么变化？穷国额外效应与总效应是否分清？系数和究竟回答哪一种动态问题？

四份材料

一张模型对照表、一段结果解释、一份可运行代码、一次人工核验记录。**同时写出因果解释的边界**。

复现时保留差异

教学命令与作者原命令，样本量、标准误和星号可能不同。详细核验记录见网页；不要为了对齐星号修改规格。

课程网站：**第六讲讲义**　案例实操　代码与结果